

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CNTT
Mã học phần: KC215036

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 02; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnphu@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học là học phần độc lập, không yêu cầu phải có các học phần song hành hay tiên quyết. Học phần này được giảng dạy ở học kì 4, cho sinh viên năm thứ hai.

Học phần này trang bị cho người học hiểu biết về phương pháp nghiên cứu; các cách tiếp cận và sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp; biết cách đọc, viết, tiến hành nghiên cứu và trình bày bài báo khoa học

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

– MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về nghiên cứu khoa học, bao gồm khái niệm, đặc điểm, các loại hình, phương pháp nghiên cứu và quy trình thực hiện đề tài khoa học.

– MT2. Rèn luyện kỹ năng xác định vấn đề nghiên cứu, lựa chọn phương pháp phù hợp, và xây dựng báo cáo khoa học theo chuẩn mực học thuật, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT.

– MT3. Phát triển kỹ năng cá nhân, khả năng tự học, làm việc nhóm và tư duy khoa học nhằm phục vụ cho học tập và nghiên cứu chuyên sâu sau này.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể:

– H1. Trình bày và giải thích được các khái niệm, phương pháp, quy trình nghiên cứu khoa học và cấu trúc một báo cáo khoa học theo chuẩn học thuật.

– H2. Phát triển kỹ năng xác định đúng vấn đề nghiên cứu; thành thạo việc xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học hoặc báo cáo chuyên ngành trong lĩnh vực CNTT.

– H3. Phát triển kỹ năng tự học và rèn luyện đề nâng cao kiến thức; khả năng làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình thực hiện nghiên cứu và trình bày kết quả NCKH.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CDR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X					X			
H2		X							X	
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về khoa học, nghiên cứu khoa học và một	LT: 6	[1], [2], [3],

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	số phương pháp nghiên cứu khoa học 1.1. Tổng quan về khoa học, nghiên cứu khoa 1.2. Một số phương pháp nghiên cứu khoa học 1.3. Tổng quan các giai đoạn nghiên cứu một đề tài khoa học 1.4. Xác định vấn đề nghiên cứu trong CNTT 1.5. Trình bày trích dẫn trong báo cáo khoa học	TH: 0	
2	Chương 2. Lập kế hoạch và viết đề cương nghiên cứu 2.1. Lập kế hoạch nghiên cứu 2.2. Viết đề cương nghiên cứu 2.3. Lý do chọn đề tài 2.4. Mục tiêu nghiên cứu	LT: 8 TH: 0	[1], [5]
3	Chương 3. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm trong chuyên ngành CNTT 3.1. Giai đoạn triển khai đề tài nghiên cứu 3.1.1. Thu thập thông tin 3.1.2. Xử lý dữ liệu: Sàng lọc tài liệu, phân tích tài liệu, thống kê xử lý thông tin, trình bày bằng biểu đồ 3.1.3. Phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu ngành CNTT 3.1.4. Cách xây dựng chương trình thực nghiệm 3.1.5. Phương pháp so sánh kết quả thực nghiệm với các nghiên cứu khác 3.2. Triển khai đề tài nghiên cứu trong chuyên ngành CNTT	LT: 8 TH: 0	[1], [5]
4	Chương 4: Cách viết và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học 4.1. Khái niệm: Luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp 4.2. Các thể loại của công trình nghiên cứu 4.3. Trình bày công trình nghiên cứu 4.4. Báo cáo đề cương nghiên cứu 4.5. Cách viết báo cáo kết quả nghiên cứu 4.6. Cách viết khóa luận, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp 4.7. Phần mở đầu hay những vấn đề chung hoặc dẫn nhập 4.8. Phần nội dung hay giải quyết vấn đề 4.9. Phần kết luận 4.10. Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục 4.11. Cách thuyết trình kết quả nghiên cứu	LT: 8 TH: 0	[6], [7], [8]

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1-6	Chương 1. Tổng quan về khoa học, nghiên cứu khoa học và một số phương pháp nghiên cứu khoa học 1.1. Tổng quan về khoa học, nghiên cứu khoa 1.2. Một số phương pháp nghiên cứu khoa học 1.2.1. Cơ sở chung về phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học 1.2.2. Phương pháp NCKH 1.2.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận gợi mở, vấn đáp	- Phân biệt các phương pháp NCKH - Hình thức đánh giá của từng bài: + Bảng bài viết

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	thực nghiệm 1.2.4. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 1.2.5. Phương pháp thực nghiệm 1.2.6. Phương pháp mô hình hóa 1.2.7. Nhóm phương pháp hỗ trợ 1.2.8. Phương pháp chuyên gia 1.2.9. Phương pháp toán học 1.3. Tổng quan các giai đoạn nghiên cứu một đề tài khoa học 1.4. Xác định vấn đề nghiên cứu trong CNTT		Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Ghi chép, chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: - Giảng đường	nộp tại lớp
Tiết 7-14	Chương 2. Lập kế hoạch và viết đề cương nghiên cứu 2.1. Lập kế hoạch nghiên cứu 2.2. Viết đề cương nghiên cứu 2.3. Lý do chọn đề tài 2.4. Mục tiêu nghiên cứu 2.4.1. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2.4.2. Giả thuyết nghiên cứu 2.4.3. Phương pháp nghiên cứu 2.4.4. Dàn ý, nội dung công trình nghiên cứu 2.4.5. Lập kế hoạch nghiên cứu 2.4.6. Tài liệu tham khảo 2.4.7. Báo cáo đề cương nghiên cứu, 2.4.8. Điều chỉnh	H1 H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận gợi mở, vấn đáp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Ghi chép, chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: - Giảng đường	- Viết đề cương NCKH - Hình thức đánh giá của từng bài: + Bảng bài viết nộp tại lớp
Tiết 15-22	Chương 3. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm trong chuyên ngành CNTT 3.1. Giai đoạn triển khai đề tài nghiên cứu 3.1.1. Thu thập thông tin 3.1.2. Xử lý dữ liệu: Sàng lọc tài liệu, phân tích tài liệu, thống kê xử lý thông tin, trình bày bằng biểu đồ 3.1.3. Phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu ngành CNTT 3.1.4. Cách xây dựng chương trình thực nghiệm 3.1.5. Phương pháp so sánh kết quả thực nghiệm với các nghiên cứu khác 3.2. Triển khai đề tài nghiên cứu trong chuyên ngành CNTT	H1 H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: Đề cương cho đề tài NCKH ngành CNTT Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Ghi chép, chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: - Giảng đường	- Viết đề cương NCKH cho đề tài NCKH ngành CNTT - Hình thức đánh giá: + Bảng bài viết nộp tại lớp
Tiết	Chương 4: Cách viết và trình kết	H1	Phương pháp dạy	- Bài báo

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
23-30	quả nghiên cứu khoa học 4.1. Khái niệm: Luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp 4.2. Các thể loại của công trình nghiên cứu 4.3. Trình bày công trình nghiên cứu 4.4. Báo cáo đề cương nghiên cứu 4.5. Cách viết báo cáo kết quả nghiên cứu 4.6. Cách viết khóa luận, luận văn, chuyên đề tốt nghiệp: 4.7. Phần mở đầu hay những vấn đề chung hoặc dẫn nhập 4.8. Phần nội dung hay giải quyết vấn đề 4.9. Phần kết luận 4.10. Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục 4.11. Cách thuyết trình kết quả nghiên cứu	H2, H3	học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận: Tìm hiểu cấu trúc, thành phần của một báo cáo khóa luận tốt nghiệp ngành CNTT Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Ghi chép, chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: - Giảng đường	cáo -Hình thức đánh giá của từng bài: + Bảng bài viết nộp tại lớp

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn (2012) Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[2] Vũ Cao Đàm (2007). Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3] Nguyễn Văn Tuấn, Phan Long, Võ Thị Ngọc Lan (2008), Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.

[4] Bộ giáo dục và đào tạo (2002), Các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học.

[5] Tomas Backström. Research Methods in Natural Sciences and Engineering. Mälardalen University. School of Innovation, Design and Engineering, 2010.

[6] Simon Peyton Jones. How to write a great research paper. talk at the Technical University of Vienna in October 2004.

[7] Simon Peyton Jones. How to give a good research talk. talk at the Technical University of Vienna in October 2004.

[8] Nguyễn Văn Tuấn. Từ nghiên cứu đến công bố, kỹ năng mềm cho nhà khoa học. NXB Tổng hợp TP.HCM 2013.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phân lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

- Các tài liệu được giảng viên hướng dẫn
- Các báo cáo chuyên đề, khóa luận của ngành CNTT; các báo cáo khoa học của đề tài nghiên cứu khoa học

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

(Trọng số điểm bộ phận $\leq 30\%$; Còn lại là trọng số thi = 100% - Trọng số bộ phận)

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

T T	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H3	20%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1 H2, H3	20%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1 H2, H3	40%
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành.	X	H1 H2, H3	20%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

* Ghi chú: Tùy theo đặc điểm của từng học phần mà có thể có đầy đủ các hình thức đánh giá trên, hoặc có thể thêm hay bớt cho phù hợp, nhưng đảm bảo tổng tỷ lệ điểm bộ phận là 100%. Việc đánh giá điểm bộ phận gồm các thành phần và tỷ lệ tương ứng như công bố, (kết quả điểm bộ phận $\times$ trọng số điểm bộ phận + điểm thi $\times$ trọng số thi)/100 = kết quả học phần.

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức,	Phương pháp đánh	X	H1	100

Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	giá: Thi tiểu luận; Thi tự luận		H2, H3	%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát, hỏi - đáp
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1, H2, H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H4, H5,	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi, làm bài tập	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, không làm bài tập	

8.4.2. Rubric đánh giá bài kiểm tra định kỳ/ kiểm tra bài tập tự luận (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Làm bài trên giấy nộp cho giáo viên

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H2, H3	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hiện giải bài tập	H4, H5	40%	Thực hiện đúng thao tác và xử lý vấn đề tốt	Thực hiện đúng thao tác và xử lý vấn đề tốt	Thực hiện đúng thao tác và xử lý vấn đề đúng	Thực hiện đúng thao tác và xử lý vấn đề sai	
Kỹ năng vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề	H5, H6	30%	Làm thành thạo các thao tác, kết quả đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng	Làm đúng các thao tác, kết quả đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, kết quả cơ bản đáp ứng	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, kết quả chưa đáp ứng	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
			thời gian.	gian	yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài làm	H5,H6	20%	Kết quả bài làm đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả bài làm đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả bài làm đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả bài làm sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H2	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H2, H3	40%	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H4,H5	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H6	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

8.4.4. Rubric đánh giá kết thúc học phần

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án

– Công cụ đánh giá: Viết, bài thi viết nộp cho CBCT

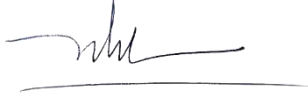
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nội dung trả lời	H1, H2	100 %	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 20 tháng 03 năm 2025

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Đức Thắng